

Relatorio de Laboratorio 03

Caracterizando a atividade de code review no GitHub

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Laboratorio de Experimentacao de Software

PRs analisados: 631.440

Repositorios: 200 (validos no dataset: 199)

MERGED: 78.43% | CLOSED: 21.57%

Atualizado em 22/05/2026

Resumo Executivo

Esta analise investiga a relacao entre caracteristicas de Pull Requests (tamanho, tempo, descricao e interacoes) e dois desfechos: status final (MERGED/CLOSED) e numero de revisoes.

- Dataset final: 631.440 PRs e 200 repositorios (199 com dados validos).
- Distribuicao de status: MERGED 78.43% e CLOSED 21.57%.
- Critrios de inclusao dos PRs: status MERGED/CLOSED, reviews ≥ 1 e duracao ≥ 1 hora.
- Testes estatisticos: Mann-Whitney U (RQ01-RQ04) e Spearman (RQ05-RQ08).

Principais achados

- PRs MERGED tendem a ser menores e mais rapidos que PRs CLOSED.
- Interacoes e tamanho apresentam as maiores associacoes com o numero de revisoes.
- Associacoes observadas sao fracas a moderadas; interpretacao deve considerar tamanho de efeito.

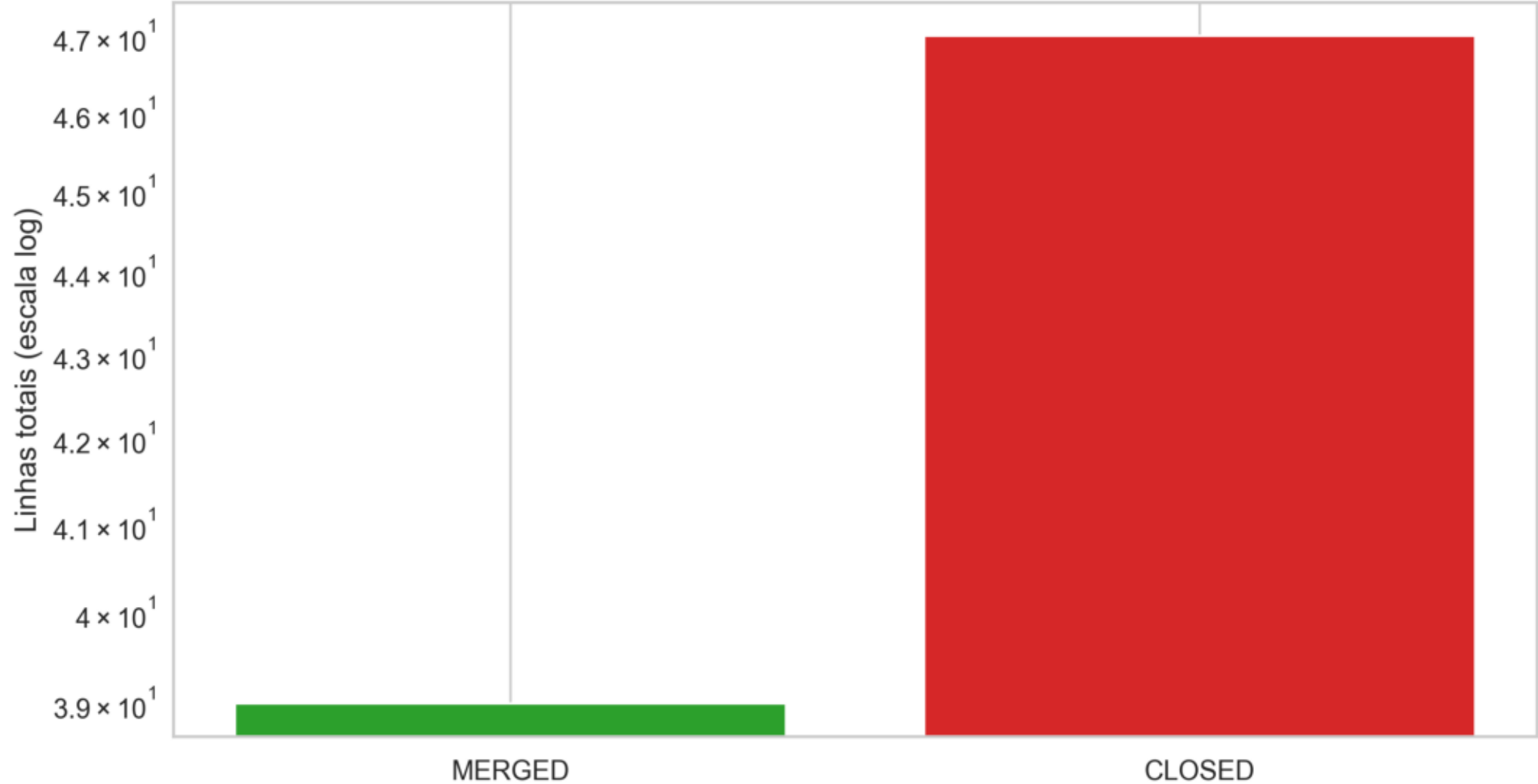
Resultados Estatísticos (Resumo)

RQ	Indicador	Valor	Conclusao
RQ01	MWU p-value	< 0.0001	Diferenca significativa
RQ02	MWU p-value	< 0.0001	Diferenca significativa
RQ03	MWU p-value	< 0.0001	Diferenca significativa
RQ04	MWU p-value	< 0.0001	Diferenca significativa
RQ05	Spearman (rho)	0.3428	Positiva moderada
RQ06	Spearman (rho)	0.2979	Positiva fraca/moderada
RQ07	Spearman (rho)	0.1389	Positiva fraca
RQ08	Spearman (rho)	0.4147	Positiva moderada

Nota: com N elevado, significancia estatistica deve ser analisada em conjunto com magnitude de efeito.

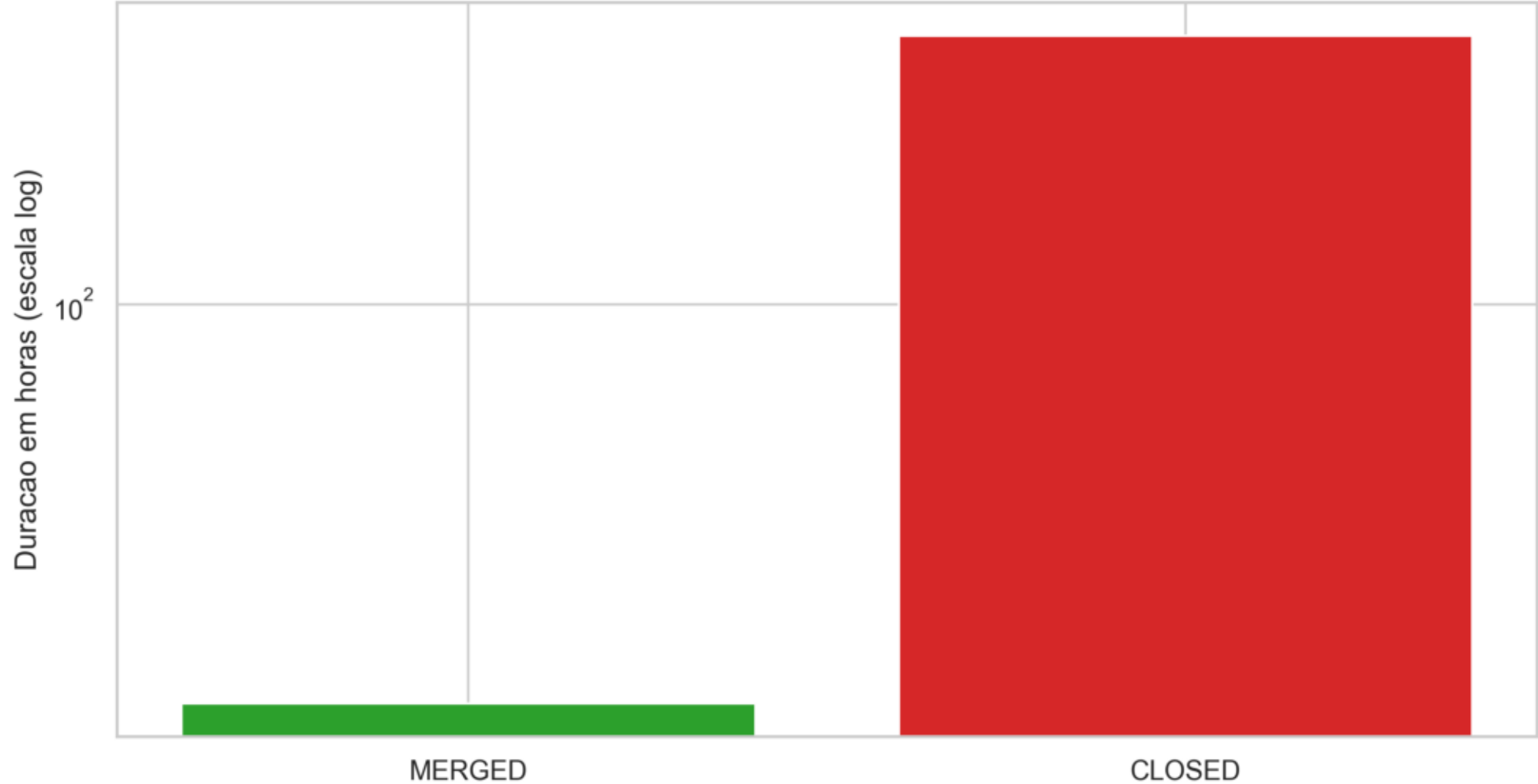
RQ01 - Tamanho por Status

RQ01: Mediana de Tamanho (Linhas) por Status



RQ02 - Tempo por Status

RQ02: Mediana de Tempo (Horas) por Status



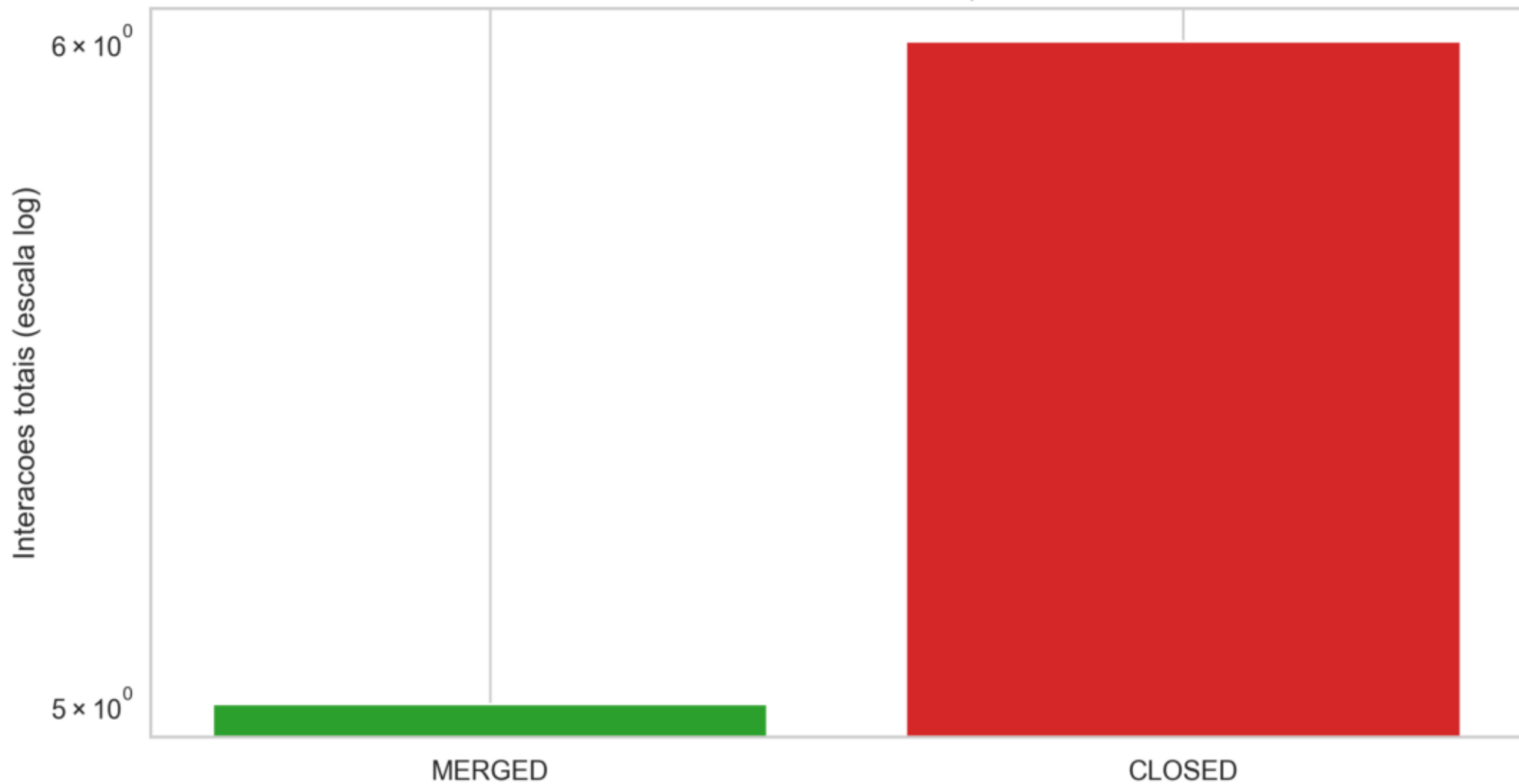
RQ03 - Descricao por Status

RQ03: Mediana de Descricao por Status



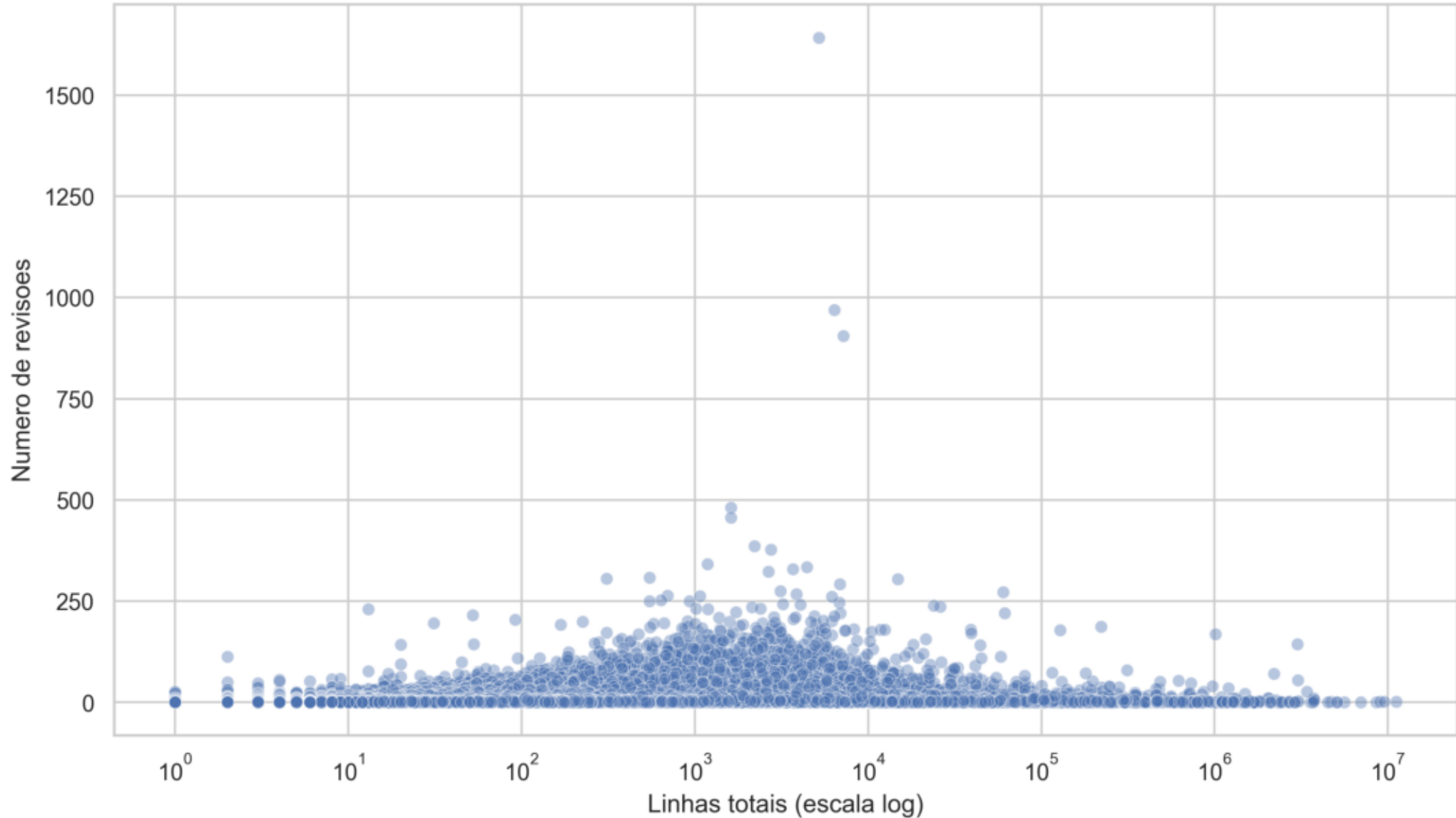
RQ04 - Interacoes por Status

RQ04: Mediana de Interacoes por Status



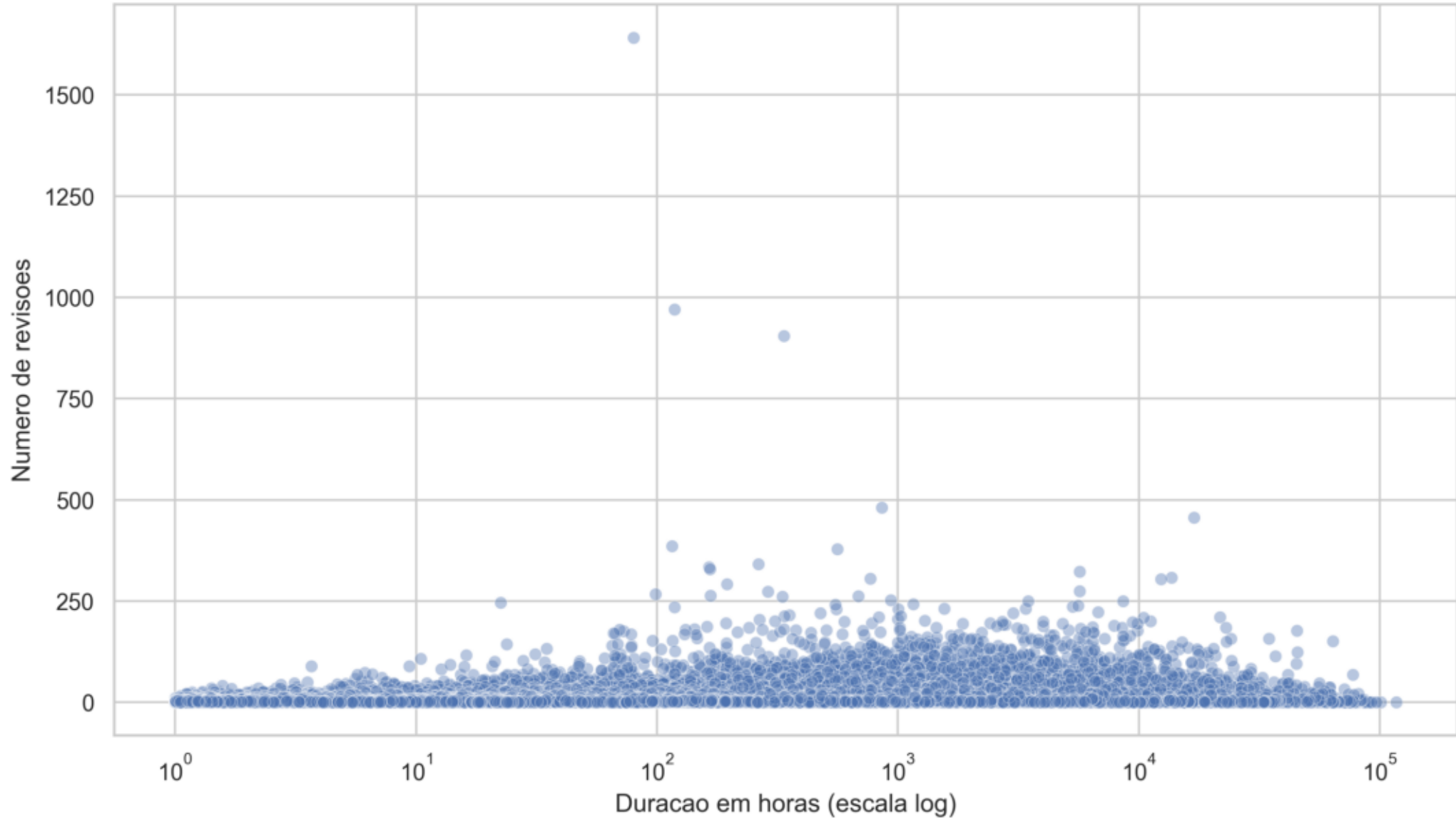
RQ05 - Tamanho vs Revisoes

RQ05: Tamanho (Linhas) vs Numero de Revisoes



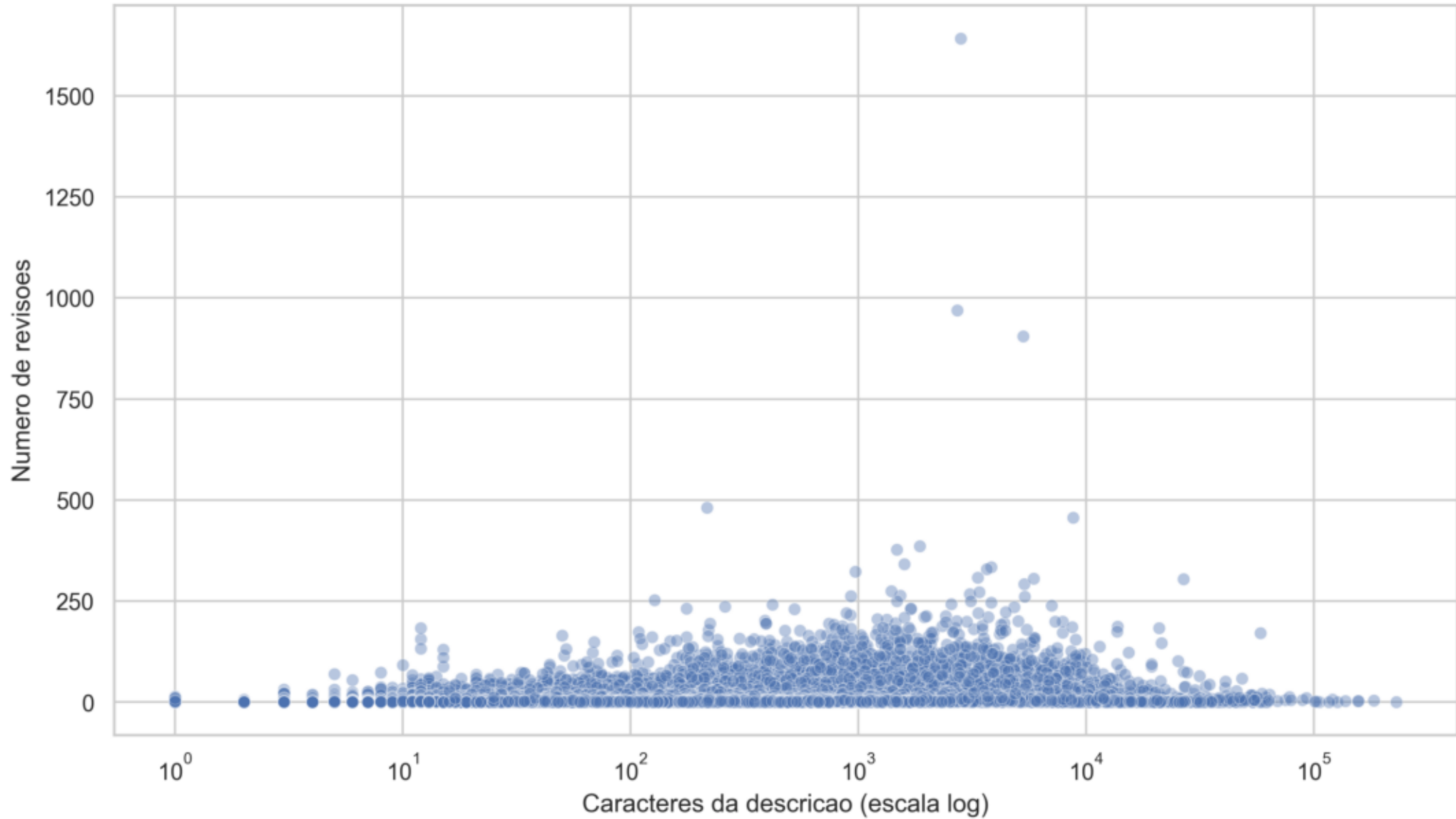
RQ06 - Tempo vs Revisoes

RQ06: Tempo de Analise vs Numero de Revisoes



RQ07 - Descricao vs Revisoes

RQ07: Tamanho da Descricao vs Numero de Revisoes



RQ08 - Interacoes vs Revisoes

